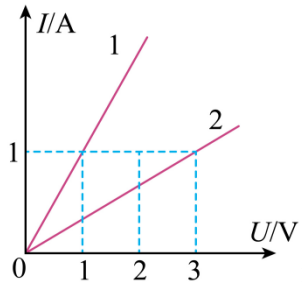
高二物理培优训练 () 姓名 班别

一、单选题：



1. 如图所示，图线1 表示的导体1 的电阻为R_1，流过R_1 的电流为I_1，图线2 表示的导体2 的电阻为R_2，流过R_2 的电流为I_2，则下列说法正确的是 ( )

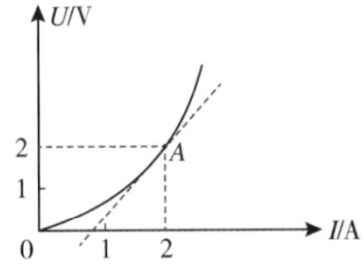
A. R_1∶R_2＝ 3∶1

B. 把导体1 拉长为原来的3 倍后其电阻等于导体2 的电阻R_2

C. 将R_1 与R_2 并联后接于电源上，则电流比I_1∶I_2＝ 1∶3

D. 将R_1 与R_2 并联后接于电源上，则电流比I_1∶I_2＝ 3∶1

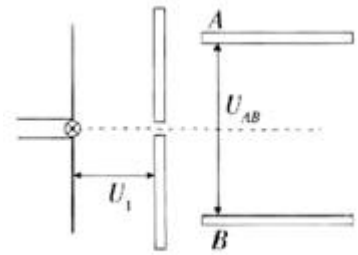
二、多选题：本大题共 3 小题，共 12 分。



2. 如图为灯泡的伏安特性曲线，则下列说法正确的是 ( )

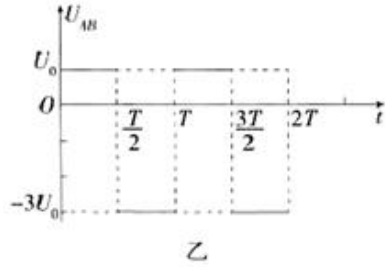
A. 图中A 点电阻为1 B. 图中A 点电阻为2

C. 灯泡阻值随电流增大而增大 D. 灯泡灯丝电阻率随电流增大而增大



甲

3. 如图甲所示，真空中有一电子枪连续不断且均匀地发出质量为m、电荷量为e、初速度可视为零的电子，经电压为$U_1=\frac{2mL^2}{eT^2}$ 的直线加速电场加速，由小孔穿出加速电场后，沿两个彼此绝缘且靠近的水平金属板A、B 间的中线射入偏转电场。A、B 两板间距离为d、板长均为L，两板间加周期性变化的电压U_{AB}，U_{AB} 随时间变化的关系图像如图乙所示，变化周期为T，t ＝ 0 时刻，$U_{AB}=U_0$，不计电子的重力和电子间的相互作用力，不考虑电场的边缘效应，且所有电子都能离开偏转电场，下列说法正确的是 ( )



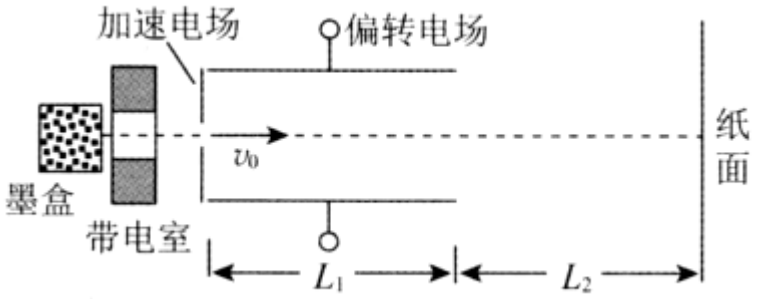
乙

A. 电子从加速电场飞出后的速度大小为$\frac{L}{T}$

B. 电子在偏转电场中运动的时间为$\frac{T}{2}$

C. t ＝$\frac{3T}{4}$ 时刻射入偏转电场的电子离开偏转电场时距两板间中线的距离y ＝$\frac{3eU_0T^2}{16md}$

D. 在$0 < t < \frac{T}{2}$ 的时间段内进入偏转电场并能够从中线上方离开偏转电场的电子数占这段时间总电子数的 50%



4. 喷墨打印机的工作原理简化图如图所示，质量为m 的墨滴经带电室时带上电荷量为q 的负电荷，随后经加速电场后，以初速度v_0 垂直射入偏转电场中，经偏转电场后打在纸面上。已知偏转极板长为L_1，板间距为d，偏转电压为U，偏转极板右端到纸面的距离为L_2。不计空气阻力以及墨滴所受重力和偏转电场的边缘效应，下列说法正确的是 (　)

A. 加速电场电压$U_0=\frac{mv_0^2}{2q}$

B. 墨滴落在纸上的位置偏离原入射方向的距离$r=\frac{qUL_1^2(L_1+2L_2)}{2mdv_0^2}$

C. 若仅U 减小20%，则字体缩小20%

D. 若仅L_1 减小20%，则字体缩小4%

三、实验题：

5. 在“测定金属的电阻率”实验中，

(1) 用游标为20 分度的卡尺测量其长度如图1，由图可知其长度为_____mm；

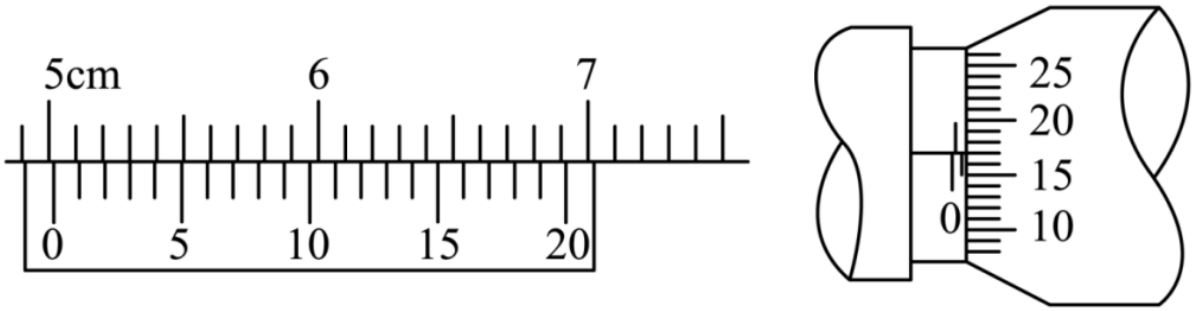


图1

利用螺旋测微器测量合金丝的直径d，某次测量时，螺旋测微器的示数如图所示，则该合金丝直径的测量值d =_____mm。

(2) 若测出合金丝长度为L，直径为d，电阻为R，则该合金电阻率的表达式　=_____。(用上述字母和通用数学符号表示)

(3) 按下图2 所示的_____(填“A”或“B”) 电路图测量合金丝的电阻R_x。实验中除开关、若干导线之外还提供下列器材：

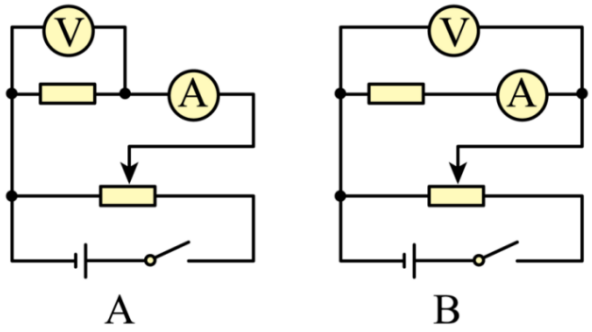


图2

***A*. 电流表(0 − 3A，内阻约0.01)**

***B*. 电流表(0 − 0.6A，内阻约0.2)**

***C*. 滑动变阻器(0 10 ，允许通过的最大电流1A)**

***D*. 滑动变阻器(0 100 ，允许通过的最大电流0.3A)**

***E*. 电压表3V(内阻约3k)**

***F*. 待测合金丝R_x(接入电路部分的阻值约5)**

***G*. 电源(电动势4V，内阻不计)**

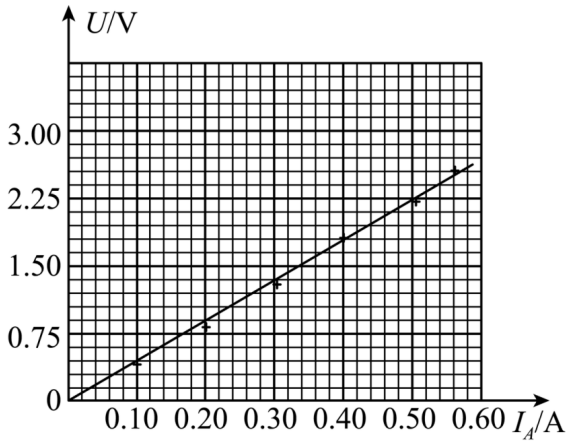


图3

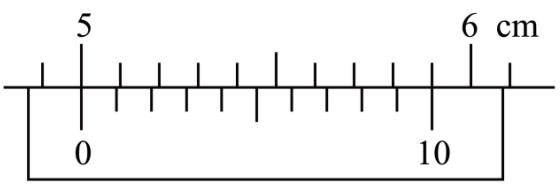
为了测量准确、调节方便，实验中电流表应选_____，(选前边的字母) 滑动变阻器应选_____。(选前边的字母)

(4) 按图2 所示的电路图测量合金丝的电阻R_x，开关闭合前应将滑动变阻器的滑片P 置于_____端(选填 “左” 或 “右”)。

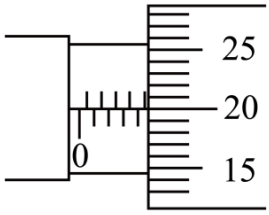
(5) 甲同学按照图2 电路图正确连接好电路，改变滑动变阻器接入电路的电阻值，进行多次实验，根据实验数据，画出了电压表的示数U 和电流表的示数I_A 的关系图线如图3 所示。由此可知，合金丝接入电路的电阻测量值R_x=_____ (保留两位有效数字)。

6. 某同学测量一个由均匀新材料制成的圆柱体的电阻率 ，步骤如下:

(1) 用10 分度的游标卡尺测量其长度如图甲，可知其长度为 _____cm



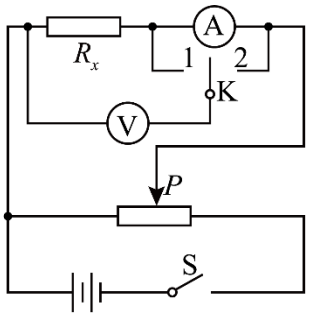
甲



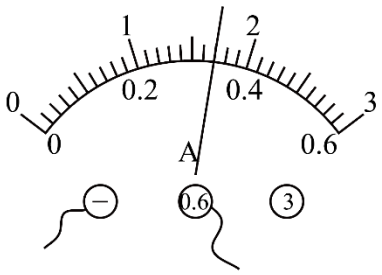
乙

(2) 用螺旋测微器测量其直径如图乙，可知

其直径为 _____mm



丙

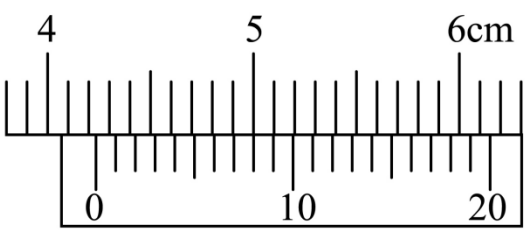


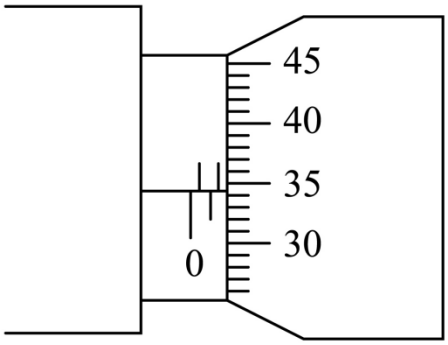
丁

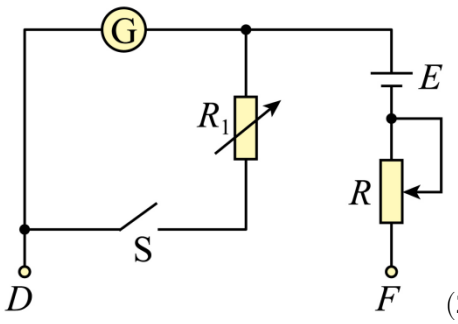
(3) 因电表内阻未知，用如图丙所示的电路来判定电流表该内接还是外接。正确连线后，合上开关S，将滑动变阻器的滑片P 移至合适位置。单刀双掷开关K 掷到1，电压表的读数U_1= 1.70V，电流表的示数如图丁所示，其读数I_1=_____A；将K 掷到2，电压表和电流表的读数分别为U_2= 1.80V，I_2= 0.33A。由此可知应采用电流表 _____(填 “内” 或 “外”) 接法，测得的值比真实值 _____(填 “偏大”、“偏小” 或 “一样”)

(4) 根据上面的数据，算得该材料的电阻率为 _____ ·m(保留三位有效数字)

7.(1) 某实验小组在 “测定金属丝电阻率” 的实验过程中，正确操作用游标卡尺测得金属丝的长度L 为_____cm，用螺旋测微器测得金属丝的直径d 为_____mm。







(2) 该实验小组又自制了 “×1” “×10” “×100” 三个挡位的欧姆表，设计的电路如图所示，电路中电源的电动势E = 1.5V，内阻为1.1 ，电流计的量程为0 ~ 1mA，R_1 为电阻箱，R 为滑动变阻器。

红表笔应接_____(填 “D” 或 “F”) 插孔。

已知开关S 断开时，电路对应的是 “×100” 挡位。开关S 闭合，且电阻箱R_1 的阻值调至1 ，完成欧姆调零后，电路对应的是 “×10” 挡位，则电流计的内阻为_____ ；欧姆调零完成后该挡位下欧姆表的内阻为_____ 。

答案和解析

1.【答案】D

【解析】A. 由图像可知 $R_1 : R_2 = \frac{U_1}{I_1} : \frac{U_2}{I_2} = \frac{1}{1} : \frac{3}{1} = 1 : 3$，故 A 错误;

B. 把导体 1 拉长到原来的 3 倍长后，截面积变为原来的三分之一，根据 $R=\rho\frac{L}{S}$ 可知，电阻变为原来的 9 倍，即等于 $3R_2$，故 *B* 错误；

CD. 将 R_1 与 R_2 并联后接于电源上，电压相等，则电流比为 $\frac{I_1}{I_2}=\frac{R_2}{R_1}=\frac{3}{1}$，故 *C* 错误，*D* 正确。

故选 *D*。

2.【答案】ACD

【解析】$U-I$ 图像点到原点连线的斜率表示电阻，故图中 A 点电阻为 $R_A=\frac{U_A}{I_A}=\frac{2}{2}\Omega=1\Omega$，故 *A* 正确，*B* 错误；根据 $R=\frac{U}{I}$，可知 $U-I$ 图像点到原点连线的斜率表示电阻，由图可知，则灯泡阻值随电流增大而增大；根据电阻定律 $R=\rho\frac{L}{S}$，可知灯泡灯丝电阻率随电流增大而增大，故 *CD* 正确。

3.【答案】BD

【解析】*A*. 电子在加速电场中运动过程，根据动能定理得 eU_1=$\frac{1}{2}mv_0^2$，解得 v_0=$\frac{2L}{T}$，故 *A* 错误；

B. 电子在偏转电场中，水平方向做匀速直线运动，所以运动的时间为 *t*=$\frac{L}{v_0}$=$\frac{T}{2}$，故 *B* 正确；

C.*t*=$\frac{3T}{4}$ 时刻射入偏转电场的电子，在时间 $\frac{3}{4}T$~T 内的偏转距离 y_1=$\frac{1}{2}\cdot\frac{3eU_0}{md}(\frac{T}{4})^2$=$\frac{3eU_0T^2}{32md}$，在 *t*=*T* 时刻，电子垂直于板的速度大小 v_y=$\frac{3eU_0}{md}\cdot\frac{T}{4}$=$\frac{3eU_0T}{4md}$，在随后时间 T~$\frac{5}{4}T$ 内偏转的距离 y_2=$v_y\cdot\frac{T}{4}$-$\frac{1}{2}\cdot\frac{eU_0}{md}(\frac{T}{4})^2$=$\frac{5eU_0T^2}{32md}$，则 *t*=$\frac{3T}{4}$ 时刻射入偏转电场的电子离开偏转电场时距两板间中线的距离 *y*=y_1+y_2=$\frac{eU_0T^2}{4md}$，故 *C* 错误；

D. 在 0~$\frac{T}{2}$ 内，假设电子在 t_x 时刻进入偏转电场，离开时恰好从中线处离开，则有 $\frac{1}{2}\cdot\frac{eU_0}{md}(\frac{T}{2}-t_x)^2$+$\frac{eU_0}{md}(\frac{T}{2}$-$t_x)t_x$-$\frac{1}{2}\cdot\frac{3eU_0}{md}t_x^2$=0，解得 t_x=$\frac{T}{4}$，可知，在 0< *t*<$\frac{T}{4}$ 内射入偏转电场的电子从中线上方离开偏转电场，则有 η=$\frac{\frac{T}{4}}{\frac{T}{2}}$×100%=50%，故 *D* 正确。

4.【答案】AC

【解析】在加速电场中，由 $qU_0=\frac{1}{2}mv_0^2$，得 $U_0=\frac{mv_0^2}{2q}$，A 项正确；

在偏转电场中，偏转位移 $y=\frac{1}{2}at^2=\frac{1}{2}\times\frac{qU}{md}\times\frac{L_1^2}{v_0}$，由 $\frac{y}{r}=\frac{\frac{1}{2}L_1}{\frac{1}{2}L_1+L_2}$，得 $r=\frac{qUL_1(L_1+2L_2)}{2mdv_0^2}$，$B$ 项错误；

由 $r=\frac{qUL_1(L_1+2L_2)}{2mdv_0^2}$ 可知，C 项正确，D 项错误。

5.【答案】50.15　1.170　$\frac{\pi d^2R}{4L}$　A　B　C 左 4.5/4.4

【解析】(1) 合金丝的长度为 $L=50mm+3\times0.05mm=50.15mm$，合金丝的直径为 $d=1mm+17.0\times0.01mm=1.170mm$。

(2) 根据电阻定律有 $R=\frac{\rho L}{S}=\frac{4\rho L}{\pi d^2}$，解得 $\rho=\frac{\pi d^2R}{4L}$。

(3) 由题给电源电动势可知通过合金丝的电流不超过 $I=\frac{E}{R_x}=0.8A$，为了能使电流表指针能够有适当的摆动幅度，从而减小读数误差，电流表应选 *B*；

滑动变阻器采用分压式接法，为了便于控制分压，应选最大阻值较小的 C；

由于 $R_x<\sqrt{R_AR_V}$，所以为了尽可能减小系统误差，电流表应采用外接法，即选用电路 A 来进行实验。

(4) 开关闭合前应使分压电路的电压为零，则应将滑动变阻器的滑片 P 置于左端。

(5)$U-I$ 图像的斜率表示 R_x，则 $R_x=\frac{\Delta U}{\Delta I}=\frac{2.25}{0.50}\Omega=4.5\Omega$

6.【答案】5.00；4.700；0.34；外；偏小；1.73×10^{-3}

【解答】

(1) 游标卡尺读数为 $L=50mm+0.1mm\times0=50.0mm=5.00cm$；

(2) 螺旋测微器读数为 $D=4.5mm+20.0\times0.01mm=4.700mm$；

(3) 电流表精确度为 $0.02A$，读数为 $0.34A$，根据题意可知，电流表的分压作用更明显，应该避免电流表的分压，故应采用电流表外接法。根据 $R=\frac{U}{I}=\frac{\rho L}{\pi(\frac{D}{2})^2}$，得 $\rho=\frac{\pi UD^2}{4IL}$，因电压表的分流作用，电流的测量值偏大，则电阻率测量值比真实值偏小；

(4) 根据 $\rho=\frac{\pi U_1D^2}{4I_1L}$，代入数据解得 $\rho=1.73\times10^{-3}\Omega\cdot m$。

7.【答案】4.240　1.843/1.842 ~ 1.845 均可　F　9　150

【解析】【详解】(1)[1]20 分度游标卡尺精度为 $0.05mm$，测得金属丝的长度为 $L=42mm+8\times0.05mm=42.40mm=4.240cm$

[2] 用螺旋测微器测得金属丝的直径 $d=1.5mm+34.3\times0.01mm=1.843mm$

(2) [1] 根据多用电表中欧姆表的改装与内部构造原理，内部电源的正极与黑表笔相连，负极与红表笔相连，因此红表笔应接 F 插孔。

[2][3] 开关 S 断开时，欧姆表的满偏电流为电流计量程 $I_g=1mA$

由闭合电路欧姆定律，该挡内阻 $R=\frac{E}{I_g}=\frac{1.5}{1\times10^{-3}}\Omega=1500\Omega$

电路对应的是“×100”挡位；开关 S 闭合，电路对应“×10”挡位，则该挡位下欧姆表的内阻为 $R'=150\Omega$

由闭合电路欧姆定律，该挡的满偏电流 $I=\frac{E}{R'}=0.01A=10mA$

此时 R_1 与电流计并联分流，满足 $I_gR_g=\left(I-I_g\right)R_1$ 解得电流计的内阻 $R_g=9\Omega$